

TRAZZA

Plataforma de seguimiento en tiempo real para el transporte de personal

Integrantes:

Juan Marchant

José Villegas

Franz Figueroa

Profesor: Jorge Guzmán Bozo

Sección: 007V

1.1 Resumen	3
1.2 Abstract	3
2. Desarrollo de Ingeniería	4
2.1 Descripción del proyecto y su relevancia	4
2.1.1 El problema	4
2.1.2 Contexto e impacto	4
2.1.3 Relevancia para el campo laboral de la carrera	4
2.1.4. Qué se espera lograr	5
2.1.5 En qué consiste la solución	5
2.1.6 Cómo se aborda el problema	5
2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso	5
2.3 Relación con los intereses profesionales	6
2.4 Factibilidad del proyecto	8
2.5 Objetivos	9
2.6 Metodología	9
2.7 Plan de trabajo	10
2.8 Carta Gantt	11
3. Conclusiones	12
3.1 Conclusión individual - José Villegas	12
3.2 Conclusión individual - Juan Marchant	13
3.3 Conclusión individual - Franz Figueroa	13
4. Reflexión	14
4.1 Reflexión - José Villegas	14
4.2 Reflexión - Juan Marchant	14
4.3 Reflexión - Franz Figueroa	15

1.1 Resumen

TRAZZA es una plataforma de seguimiento en tiempo real para el transporte privado de personal hacia faenas mineras, un servicio que en la Región de Antofagasta se coordina principalmente mediante planillas de cálculo, mensajería instantánea y llamadas telefónicas. Esta forma de operar impide conocer la ubicación de la flota, mantener un registro confiable de qué pasajeros abordaron cada vehículo y acreditar el cumplimiento del servicio ante el cliente, lo que se traduce en atrasos detectados tardíamente y en trabajadores que esperan sin información.

El proyecto se sustenta en un trabajo previo del equipo, consistente en un prototipo del panel de administración que permitió validar el modelo de datos y la estructura de la operación sobre una base PostgreSQL con arquitectura multiempresa. El objetivo del Proyecto APT es diseñar, construir, integrar y validar la capa que hoy no existe: una aplicación móvil para el conductor, el seguimiento de la ubicación del vehículo con cálculo de la hora estimada de llegada, y una vista de seguimiento para el pasajero con acceso mediante RUT y código.

La solución se desarrollará con React Native sobre Expo, Next.js, Supabase y las APIs de Google Maps, aplicando Scrum con iteraciones de dos semanas. La validación se realizará mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación, aplicado sobre un caso simulado realista de una empresa operadora de transporte de personal.

1.2 Abstract

TRAZZA is a real-time tracking platform for private staff transportation to mining sites, a service that in the Antofagasta Region is mainly coordinated through spreadsheets, instant messaging and phone calls. This way of working makes it impossible to know the location of the fleet, to keep a reliable record of which passengers boarded each vehicle, and to prove service compliance to the client, which results in delays that are detected too late and in workers waiting without information.

The project builds on previous work carried out by the team: a prototype of the administration panel that made it possible to validate the data model and the structure of the operation on a PostgreSQL database with a multi-tenant architecture. The objective of the APT Project is to design, build, integrate and validate the layer that does not yet exist: a mobile application for the driver, vehicle location tracking with estimated time of arrival, and a tracking view for the passenger with access through their national ID number and a service code.

The solution will be developed with React Native on Expo, Next.js, Supabase and the Google Maps APIs, applying Scrum with two-week iterations. Validation will be carried out

through a plan of functional, integration and acceptance tests, applied to a realistic simulated case of a staff transportation company.

2. Desarrollo de Ingeniería

2.1 Descripción del proyecto y su relevancia

2.1.1 El problema

El transporte de personal hacia faenas mineras se coordina hoy con planillas Excel, mensajería instantánea y llamadas telefónicas, sin ningún sistema que respalde la operación. Esto genera un problema de fondo: la operación no produce datos. No existe visibilidad de la flota en tiempo real, no hay registro confiable de qué pasajeros abordaron cada vehículo, los incidentes se comunican de forma dispersa y la empresa no tiene cómo acreditar ante su cliente que el servicio se cumplió. Como consecuencia, los atrasos se detectan cuando el cliente ya reclamó y el pasajero espera sin información sobre la llegada de su vehículo.

2.1.2 Contexto e impacto

La situación se sitúa en la Región de Antofagasta, principal polo minero del país, donde el traslado de personal a faena es un servicio crítico y diario. La fuerza laboral minera en Chile pasó de 105.000 trabajadores en 2016 a 209.000 en 2024, y supera los 900.000 empleos considerando los indirectos, concentrados en el norte. El problema impacta a tres grupos: las empresas de transporte que prestan el servicio, en su mayoría pymes sin sistemas especializados; las empresas mandantes que contratan y auditan el servicio; y los trabajadores trasladados.

2.1.3 Relevancia para el campo laboral de la carrera

Resolver este problema exige el trabajo propio de un ingeniero informático: analizar un proceso de negocio que opera sin sistema, modelar los datos que lo soportan, construir la solución de software e integrar componentes heterogéneos, como una aplicación web, una aplicación móvil, una base de datos en la nube y servicios de geolocalización de terceros, en un sistema coherente. Además obliga a validar la solución mediante pruebas, porque administra información crítica: la ubicación de vehículos y el registro de las personas que viajan en ellos.

2.1.4. Qué se espera lograr

Que el pasajero conozca la hora real de llegada de su vehículo, calculada a partir de la posición efectiva del bus y no de una estimación manual, y que la empresa operadora cuente con un registro verificable de cada servicio realizado.

2.1.5 En qué consiste la solución

El proyecto construye la capa de ejecución y seguimiento en tiempo real de la plataforma, compuesta por cinco elementos: una aplicación móvil para que el conductor ejecute el servicio en terreno, la captura de la ubicación del vehículo durante el trayecto, el cálculo de la hora estimada de llegada a cada parada, una vista de seguimiento para el pasajero con acceso mediante RUT y código, y la integración de todo ello con el panel de administración, que pasa de mostrar un mapa estático a monitorear la flota en vivo.

El elemento que estructura la solución es el concepto de servicio del día: un registro único que concentra la ruta, las paradas, el conductor, el vehículo, la nómina de pasajeros y los eventos ocurridos durante el trayecto. La información se organiza en torno al servicio y no al vehículo, porque en este rubro el bus y el conductor se asignan a cada servicio y pueden cambiar el mismo día.

2.1.6 Cómo se aborda el problema

El semestre anterior el equipo desarrolló un prototipo del panel de administración para validar que el modelo de datos representa efectivamente la operación de una empresa de transporte de personal. Ese trabajo confirmó que la planificación puede digitalizarse, pero dejó en evidencia que la ejecución en terreno sigue sin registro. Por eso el proyecto se concentra en construir esa capa faltante, que es la que resuelve el problema planteado. La validación se realizará sobre un caso simulado realista de una empresa operadora de la Región de Antofagasta

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto recorre el ciclo completo de la disciplina: analizar un proceso que opera sin sistema, modelar sus datos, construir la solución, integrar sus componentes y validarla con pruebas, dentro de un proyecto gestionado con plazos y entregas. Las cuatro competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática, y ninguna es prescindible.

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Hay que construir una aplicación móvil desde cero, con permisos de dispositivo y ejecución en segundo plano; integrarla con el panel web y con los servicios de geolocalización, de modo

que un evento en terreno se refleje en la pantalla del administrador y del pasajero; e implantarla en un entorno operativo.

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. El seguimiento en tiempo real obliga a diseñar e implementar entidades que almacenan posiciones de alta frecuencia sin degradar el modelo existente ni comprometer el aislamiento de datos entre empresas. Un modelo mal planteado funciona con pocos vehículos y se vuelve inviable al crecer la flota.

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. El sistema administra la ubicación de vehículos y el registro de quienes viajan en ellos, así que no basta con que funcione: hay que demostrarlo. Se deben diseñar y aplicar casos de prueba funcionales, de integración y de aceptación, y desarrollar mejoras a partir de los defectos detectados.

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Somos tres integrantes con plazo acotado y entregas comprometidas. Hay que planificar y controlar el avance mediante Scrum, con sprints de dos semanas y un backlog priorizado, y fundamentar decisiones técnicas con alternativas, como la frecuencia de muestreo GPS frente al consumo de batería y el costo de las APIs.

2.3 Relación con los intereses profesionales

Al equipo le interesa el desarrollo de software aplicado a problemas operacionales reales, particularmente cuando exige integrar componentes distintos entre sí: una aplicación web, una móvil, una base de datos y servicios de geolocalización funcionando como un solo sistema. Este proyecto reúne esos elementos y permite recorrer el ciclo completo de construcción de un producto, desde el modelo de datos hasta la validación con usuarios.

José Villegas. Mi interés profesional está en el diseño de arquitectura y modelos de datos, es decir, en las decisiones que se toman antes de escribir código y que determinan si una solución funcionará cuando crezca. En este proyecto eso se refleja en el diseño de las entidades de seguimiento en tiempo real, donde una mala decisión de modelo se paga después. Realizarlo aporta a mi desarrollo profesional porque me obliga a trabajar con restricciones reales de volumen y rendimiento, y no con un modelo de ejercicio.

Juan Marchant: Mi interés profesional está en la ingeniería de datos, es decir, en construir y sostener el recorrido que hace el dato desde su origen hasta que alguien lo usa para decidir. En este proyecto eso se refleja en la ingesta continua de posiciones, en los procesos de transformación y en la construcción de los indicadores de recorrido y cumplimiento que consume el operador. Realizarlo contribuye a mi desarrollo profesional porque me obliga a trabajar con datos en movimiento y con exigencias de confiabilidad y trazabilidad, y no con cargas estáticas como las que manejo hoy.

Franz Figueroa: Mi interés profesional está en el aseguramiento de calidad de software, es decir, en diseñar y ejecutar las pruebas que permiten demostrar —y no solo asumir— que un sistema funciona antes de que lo use una persona real. En este proyecto eso se refleja en el diseño del plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación sobre el seguimiento en tiempo real, y en el desarrollo de la vista del pasajero, que es la interfaz que menos margen de error tolera porque la usa alguien externo a la empresa, sin capacitación previa. Realizarlo aporta a mi desarrollo profesional porque me obliga a pensar cada funcionalidad también desde los casos en que puede fallar, y no solo desde el camino esperado.

2.4 Factibilidad del proyecto

Duración. La asignatura contempla 18 semanas, con el desarrollo entre la semana 5 y la 15. El alcance se acotó a propósito a la capa de seguimiento en tiempo real, sobre una base de datos ya validada el semestre anterior, para destinar el tiempo disponible a construir y probar en lugar de rediseñar.

Horas asignadas. Con las 90 horas de la asignatura se dimensionó un núcleo comprometido que cabe en ese tiempo y resuelve el problema de punta a cabo, más tres extensiones ya especificadas y estimadas que se incorporan solo si la capacidad efectiva del equipo lo permite, sin necesidad de replanificar.

Materiales requeridos. Todos disponibles o sin costo: equipos de desarrollo y teléfonos Android propios para las pruebas, Supabase con PostgreSQL en su plan gratuito, Google Maps Platform con su crédito mensual, Expo y React Native sin licencia, y repositorio en GitHub. Los datos de operación provienen del caso simulado que construye el equipo.

Factores que facilitan el desarrollo. Al tratarse de un caso simulado, el avance no depende de la autorización ni de los tiempos de una empresa externa, que es el principal factor de riesgo en este tipo de proyectos. Además, el equipo conoce el dominio del problema por información levantada de primera fuente y ya maneja las tecnologías del stack.

Factores que lo dificultan y cómo se abordan.

- Consumo de créditos de las APIs de mapas al probar el seguimiento de forma continua: se reduce la frecuencia de captura y se usan recorridos simulados durante el desarrollo.
- Pérdida de señal móvil en trayectos hacia faena: los datos se almacenan en el dispositivo y se sincronizan al recuperar la cobertura, y la condición se incorpora como caso de prueba.
- Consumo de batería por el uso prolongado del GPS: se ajustan los intervalos de captura y se evalúan distintos niveles de precisión, documentando la decisión adoptada.
- Curva de aprendizaje de React Native y Expo: se aborda la aplicación desde el inicio de la Fase 2, con una versión mínima funcional temprana que se incrementa por iteraciones.
- Disponibilidad horaria del equipo, con carga académica y laboral: roles diferenciados, sprints de dos semanas y seguimiento del avance en el repositorio.

2.5 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una solución de software que transforme una operación de transporte de personal sin visibilidad ni registro en una operación trazable y verificable en tiempo real, entregando al pasajero certeza sobre la llegada de su vehículo y a la empresa evidencia del cumplimiento de cada servicio.

Objetivos específicos

- Construir una aplicación móvil que permita al conductor ejecutar el servicio en terreno.
- Diseñar e implementar el modelo de datos que soporta el seguimiento de ubicación en tiempo real.
- Calcular la hora estimada de llegada a partir de la posición real del vehículo.
- Entregar al pasajero una vista de seguimiento sin necesidad de crear una cuenta.
- Integrar el seguimiento en vivo con el panel de administración existente.
- Validar la solución mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación.

2.6 Metodología

Metodología seleccionada. El proyecto se desarrollará con Scrum adaptado, en iteraciones de dos semanas. Se optó por un marco ágil porque los requerimientos no están cerrados y seguirán ajustándose con el levantamiento de información, y porque la parte de mayor riesgo técnico, que es el seguimiento por GPS y la sincronización sin señal, debe abordarse temprano y probarse de forma incremental. Se descartó un enfoque en cascada porque entrega software funcionando solo al final, lo que impediría mostrar avances en las entregas parciales del semestre.

Etapas y métodos de trabajo. El desarrollo se organiza en un sprint inicial de configuración y cinco sprints de construcción, entre la semana 5 y la 15. Cada sprint comienza con una planificación en la que se estiman las historias de usuario en puntos, mediante Planning Poker con serie Fibonacci, y se define el objetivo del sprint. Durante la iteración se realizan sincronizaciones dos o tres veces por semana, en lugar de reuniones diarias, dado el régimen de estudio de los integrantes. Cada sprint cierra con una revisión de lo construido y una retrospectiva. Las historias que no se completan vuelven al product backlog y se repriorizan para la siguiente iteración.

Artefactos. Se trabaja con un product backlog de historias de usuario gestionado por el Product Owner, un sprint backlog por iteración y un incremento funcional al cierre de cada sprint. El tablero se mantiene en GitHub Projects, junto al repositorio del proyecto.

Funciones y responsabilidades del equipo.

José Villegas, Product Owner y desarrollo backend. Gestiona y prioriza el product backlog, define el alcance de cada sprint, y desarrolla el modelo de datos y la integración con el panel de administración.

Juan Marchant, Scrum Master y desarrollo móvil. Facilita las ceremonias, gestiona los impedimentos del equipo y desarrolla la aplicación del conductor.

Franz Figueroa, desarrollo y aseguramiento de calidad. Desarrolla la vista de seguimiento del pasajero, y diseña y ejecuta el plan de pruebas del proyecto.

2.7 Plan de trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones
C4	Levantamiento y product backlog	Definir historias de usuario, estimarlas y priorizarlas	GitHub	Semana 5	José	Facilita contar con información levantada del rubro
C2	Modelo de datos de seguimiento	Diseñar e implementar las entidades de ubicación y sus permisos de acceso	Supabase, PostgreSQL	Semanas 5 y 6	José	Facilita tener el modelo base ya validado
C1	Configuración de la app y autenticación	Configurar el proyecto móvil y vincular al conductor con su ficha	Expo, React Native	Semanas 6 y 7	Juan	Dificulta la curva de aprendizaje de React Native
C1	Servicios del día e inicio de ruta	Mostrar los servicios asignados y permitir iniciar y finalizar el servicio	Expo, Supabase	Semanas 7 a 9	Juan	Requiere coordinar los cambios de estado con el panel
C1, C2	Captura de ubicación y sincronización	Enviar la posición durante el servicio y sincronizar al recuperar señal	GPS del dispositivo, Supabase	Semanas 8 y 9	Juan	Dificulta la pérdida de cobertura en ruta

C1	Cálculo de la hora de llegada	Calcular la hora estimada a cada parada según la posición real	Google Maps Platform	Semanas 10 y 11	José	Dificulta el consumo de créditos de la API
C1	Vista de seguimiento del pasajero	Acceso con RUT y código, con estado y ubicación en el mapa	Next.js, Supabase	Semanas 12 y 13	Franz	Facilita reutilizar el mapa ya implementado
C1	Integración con el panel	Mostrar la flota en vivo y alimentar los indicadores con datos de terreno	Next.js, Google Maps	Semana 14	José	Facilita que el panel ya está operativo
C3	Plan de pruebas	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración y de aceptación, y corregir los defectos	Caso simulado, dispositivos de prueba	Semanas 14 y 15	Franz	Dificulta reproducir condiciones reales de señal
C4	Informes y presentaciones	Elaborar el informe de avance, el informe final y la presentación ante comisión	Documentación del proyecto	Semanas 9, 15 y 17	Los tres	Facilita llevar el avance registrado en el repositorio

2.8 Carta Gantt

Actividad	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Definición del proyecto			
Levantamiento de información con usuarios			
Presentación Fase 1			
Product backlog e historias de usuario			

Modelo de datos de seguimiento																			
Configuración de la app y autenticación																			
Servicios del día, inicio y fin de ruta																			
Captura de ubicación y sincronización																			
Informe de avance																			
Cálculo de la hora estimada de llegada																			
Vista de seguimiento del pasajero																			
Integración con el panel de administración																			
Plan de pruebas y corrección de defectos																			
Informe final																			

3. Conclusiones

3.1 Conclusión individual - José Villegas

During this first phase, the most valuable outcome for me was understanding that the real problem is not the delay itself, but the absence of data. The company cannot measure what it does not record, and the passenger cannot trust an arrival time that nobody actually knows. Defining the project forced us to identify where that gap begins, and we concluded that it starts the moment the vehicle leaves without any system tracking it.

As the member responsible for the data model, I consider the main technical challenge to be the design of the location entities. Storing frequent position records is simple with a few

vehicles, but it becomes a scalability problem as the fleet grows, so the design decisions we make now will determine whether the solution remains usable later.

I expect this project to strengthen my ability to justify technical decisions, and not only to implement them. Working with real constraints of time, cost and connectivity is what makes this different from an academic exercise.

3.2 Conclusión individual - Juan Marchant

During this first phase, the most useful realisation for me was that the data we need does not exist yet and has to be produced. In my work I am used to receiving information that is already stored in a database, so my starting point is always a record that someone else created. Here there is no such record: the position of the vehicle and the boarding of each passenger only become data if the system captures them at the exact moment they happen, in the field and not in an office.

As the member responsible for the driver application and for the capture and synchronisation of location data, I consider the main technical challenge to be reliability under conditions we do not control. Battery consumption, loss of mobile coverage on the way to the mine site and the cost of the mapping APIs all push towards capturing less, while the accuracy of the estimated arrival time pushes towards capturing more. A position that is lost in the field cannot be recovered afterwards, so the design has to store data locally and synchronise it once coverage returns.

I expect this project to strengthen my ability to work at the origin of the data and not only at its consumption, which is the step I am missing to move towards data engineering. Acting as Scrum Master also forces me to coordinate a team with a defined framework instead of an informal division of tasks, which is something I have not done before.

3.3 Conclusión individual - Franz Figueroa

During this first phase, the most valuable outcome for me was realising that testing cannot be an activity we leave for the end of the project. Because the system stores the location of vehicles and the record of who travelled in each one, a defect that reaches production is not just a bug: it can mean showing a passenger a wrong arrival time or losing evidence the company needs to prove a service was completed. Defining the project made it clear that the test plan has to be designed alongside the features, not after them.

As the member responsible for the passenger view and for the project's test plan, I consider the main technical challenge to be testing an interface used by someone outside the company, without any training and without the possibility of asking for help in person. A confusing screen or a wrong estimated arrival time has no one to explain it on the spot, so

the functional, integration and acceptance tests have to cover not only whether the feature works, but whether an unfamiliar user can actually understand what they are seeing.

I expect this project to strengthen my ability to design tests that go beyond checking that a feature works, and instead verify that it works for the person who will actually use it under real conditions. This is the competency I most want to develop before entering the professional field, since it is what turns a working prototype into a solution that can be trusted.

4. Reflexión

4.1 Reflexión - José Villegas

Looking back at my time in the programme, the areas where I feel most confident are software development and data modelling. I have built complete applications before, and I have learned that the decisions taken before writing any code are the ones that determine whether a system will hold up over time.

However, this project also made me aware of two clear gaps. The first one is testing. I know how to build features, but I have never applied a formal test plan or worked with automated tools, and I understand that being able to prove that something works is what separates a student project from a real product. The second gap is project management. I have worked in teams before, but always by dividing tasks informally, without a defined framework.

That is precisely why we chose this project. It requires a real test plan and a structured methodology with roles, sprints and estimation, so it forces me to work on the two competencies I most need to strengthen before entering the professional field.

4.2 Reflexión - Juan Marchant

Looking back at my time in the programme, the areas where I feel most confident are data modelling, SQL and the analysis of business processes. My work as a process and data analyst reinforced this, since I build extraction and transformation processes and reporting

on a daily basis, and I am comfortable turning an operation that is poorly documented into data structures and indicators that someone can actually use.

This project also made two gaps very clear to me. The first one is mobile development. I have never built an application that runs on a device, requests permissions and keeps working in the background, and my experience is almost entirely server side. The second one is working with data in motion. The loads I handle today are scheduled and can be run again if they fail, whereas here the data arrives continuously and what is not captured at the right moment is simply lost, which changes how the solution has to be designed.

That is precisely why this project is useful for me. It places me on the side where the data is generated, in an application I have to build from scratch and under conditions of connectivity, battery and cost that I cannot control, so it forces me to work on the two competencies I most need to strengthen before entering the professional field.

4.3 Reflexión - Franz Figueroa

Looking back at my time in the programme, the areas where I feel most confident are frontend development and working directly with end users' needs, since I enjoy translating a confusing process into a simple interface that someone can use without instructions.

However, this project also made me aware of two clear gaps. The first one is formal testing. I have manually checked that my own work does the right thing, but I have never designed a structured test plan with functional, integration and acceptance cases, or documented defects in a way that a team can actually use to fix them. The second gap is working with real-time, external data: building an interface that has to stay correct and meaningful even when the underlying location data arrives late, is incomplete, or momentarily stops updating.

That is precisely why this project is useful for me. It requires me to design and execute a real test plan over a system that depends on live data from the field, so it forces me to work on the two competencies I most need to strengthen before entering the professional field.